Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần III Câu 5; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

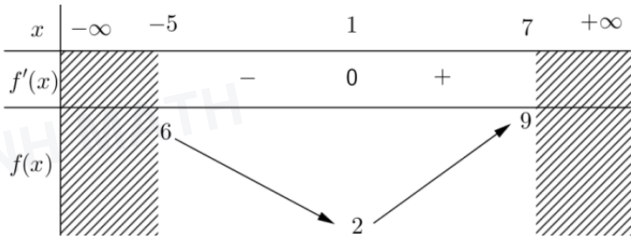
PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 14.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2x^3+3x^2-12x+2$ trên đoạn $[-1;2]$ đạt được tại x_0. Giá trị x_0 bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** -2. **D.** -1.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 16.** Cho hàm số $y=f(x)$ và có bảng biến thiên trên $[-5;7)$ như sau:



Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=2$ và hàm số không đạt giá trị lớn nhất trên $[-5;7)$.

B. $\max\limits_{[-5;7)} f(x)=6$ và $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=2$.

C. $\max\limits_{[-5;7)} f(x)=9$ và $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=2$.

D. $\max\limits_{[-5;7)} f(x)=9$ và $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=6$.

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 17.** Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\dfrac{t^2+t+4}{t+1}$ trên đoạn $[0;10]$

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

A. 3. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\dfrac{114}{11}$. **D.** $2\sqrt{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 18.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^3-3x+4m-1=0$ có ít nhất một nghiệm thực trong $[-3;4]$.

A. $\frac{-51}{4}\le m\le\frac{19}{4}$. **B.** $\frac{-51}{4}<m<\frac{19}{4}$. **C.** $-51<m<19$. **D.** $-51\le m\le 19$.

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 19.** Giá trị lớn nhất của hàm số $y=2\cos x-\frac{4}{3}\cos^3 x$ trên $[0;\pi]$.

A. $\max\limits_{[0;\pi]} y=\frac{2}{3}$. **B.** $\max\limits_{[0;\pi]} y=\frac{10}{3}$. **C.** $\max\limits_{[0;\pi]} y=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\max\limits_{[0;\pi]} y=0$.

PHẦN I · CÂU 6

» **Câu 20.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $\frac{x^2+3x+3}{x+1}\ge m$ nghiệm đúng với mọi $x\in[0;1]$.

A. $m\ge\frac{7}{2}$. **B.** $m\le 3$. **C.** $m\le\frac{7}{2}$. **D.** $m\ge 3$.

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 21.** Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x)=0,035x^2(15-x)$, trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm (đơn vị miligam) cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất.?

A. $x=8$. **B.** $x=10$. **C.** $x=15$. **D.** $x=7$.

PHẦN I · CÂU 8

» **Câu 22.** Sự ảnh hưởng khi sử dụng một loại độc tố với vi khuẩn X được một nhà sinh học mô tả bởi hàm số $P(t)=\frac{t+1}{t^2+t+4}$, trong đó $P(t)$ là số lượng vi khuẩn sau thời gian t sử dụng độc tố. Vào thời điểm nào thì số lượng vi khuẩn X bắt đầu giảm?

A. Ngay từ lúc bắt đầu sử dụng độc tố. **B.** Sau $0,5$ giờ.
C. Sau 2 giờ. **D.** Sau 1 giờ.

PHẦN I · CÂU 9

» **Câu 23.** Cho hàm số $y=\frac{\sin x+m}{\sin x+2}$. Tìm tổng các giá trị của m để hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng -1.

A. -4. **B.** -2. **C.** 2. **D.** 4.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 10

» **Câu 24.** Cho hàm số $y=x^3-3mx^2+3\left(m^2-1\right)x+2020$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $\left(0;+\infty\right)$?

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 25.** Cho hàm số $y=\dfrac{x+m}{x-1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min\limits_{[2;4]} y=3$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. $m>4$ **B.** $3<m\le 4$ **C.** $m<-1$ **D.** $1\le m<3$

PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 26.** Cho hàm số $y=\dfrac{x+m}{x+1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min\limits_{[0;1]} y=3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

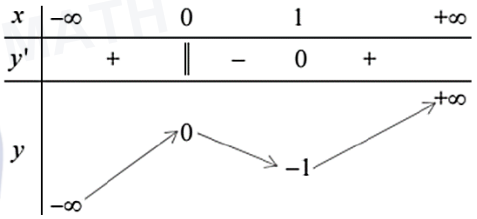
A. $1\le m<3$ **B.** $m>6$ **C.** $m<1$ **D.** $3<m\le 6$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

» **Câu 29.** Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:



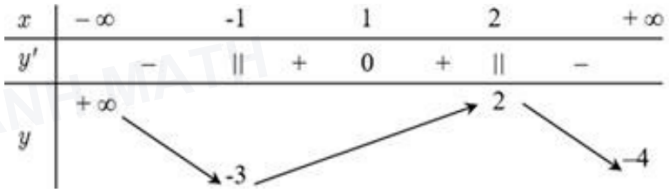
Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.		
(b)	Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.		
(c)	Hàm số đạt cực đại tại $x=0$ và đạt cực tiểu tại $x=1$.		
(d)	Hàm số có đúng một cực trị.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 30. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như hình sau:



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số có hai điểm cực trị.		
(b)	Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -3.		
(c)	Hàm số đạt cực đại tại $x=2$.		
(d)	Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty;-1)$, $(2;+\infty)$.		

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 32. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi m và M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Xét tính đúng sai của mệnh đề sau.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Phương trình $f(x)=m$ có nghiệm.		
(b)	Phương trình $f(x)=C$ vô nghiệm với $m\le C\le M$.		
(c)	Bất phương trình $f(x)>M$ vô nghiệm.		
(d)	Bất phương trình $f(x)>m$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 33. Cho hàm số $y=x^3-3x+2$. Xét tính đúng sai của mệnh đề sau.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\min\limits_{[0;1]} y=0$		
(b)	$\min\limits_{[0;2]} y=y(0)$		
(c)	$\min\limits_{[-1;0]} y+\max\limits_{[0;1]} y=4$		
(d)	$\min\limits_{\left[-\frac{3}{2};0\right]} \dfrac{1}{y}=\dfrac{8}{25}$		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 1

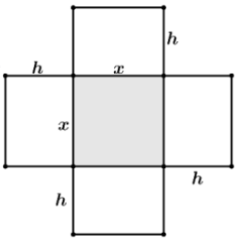
Câu 2: Một ông chủ nhà muốn làm một cái thang cứu hộ khi có nguy hiểm xảy ra. Ông ta muốn làm cái thang để nó đứng dưới đất vươn qua hàng rào tựa vào ngôi nhà (tham khảo hình vẽ). Với hàng rào cao 2,4 mét được đặt song song và cách bức tường của ngôi nhà một khoảng bằng 1,5 mét. Chiều dài ngắn nhất của cây thang bao nhiêu centimet (cm) để nó đứng dưới đất vươn qua hàng rào tựa vào ngôi nhà (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 3: Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh $x(\text{cm})$, chiều cao là $h(\text{cm})$ và thể tích là $4000\,\text{cm}^3$. Tìm $x(\text{cm})$ sao cho chiếc hộp làm ra tốn ít bìa các tông nhất.



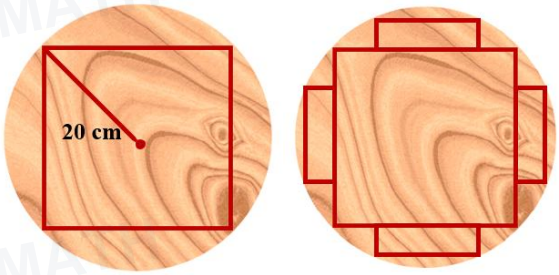
PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 3

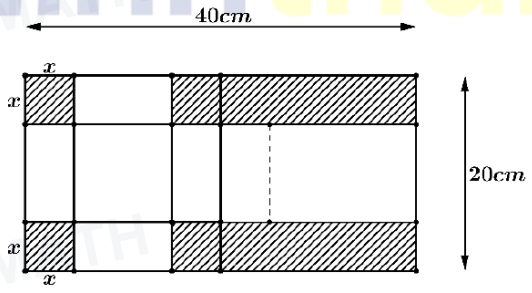
Câu 4: Một thanh dầm hình hộp chữ nhật được cắt từ một khúc gỗ hình trụ có bán kính đáy bằng 20 cm sao cho thanh dầm có diện tích mặt cắt ngang lớn nhất, tức là thanh dầm có mặt cắt ngang là hình vuông. Sau khi cắt thanh dầm đó, người ta lại cắt bốn tấm ván hình hộp chữ nhật từ bốn phần còn lại của khúc gỗ (tham khảo hình vẽ dưới đây). Xác định diện tích mặt cắt ngang tối đa của mỗi tấm ván (theo đơn vị cm^2 và làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Trả lời:

PHẦN III · CÂU 4

Câu 5: Để làm một cái hộp đựng quà tặng bạn nhân dịp sinh nhật. Từ một tấm bìa hình chữ nhật với kích thước 40 cm x 20 cm, bạn Hoa cắt bỏ hai hình vuông có cạnh là x (cm và hai hình chữ nhật (phần gạch sọc như hình bên) rồi gấp theo đường nét đứt và dán các mép để được một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật. Hỏi bạn Hoa cần cắt bỏ cạnh hình vuông bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để phần không gian của hộp đựng nhiều quà nhất?

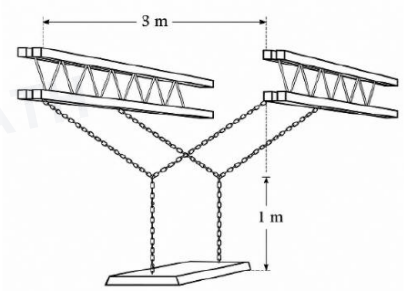


Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 5

Câu 6: Trong một cửa hàng, nhà quản lý dự định treo một đồ trang trí trên cao. Vật trang trí được đặt trên giá đỡ nằm dưới thanh treo 1m. Biết khoảng cách giữa hai thanh treo là 3m. Biết tổng độ dài nhỏ nhất của các đoạn dây xích là $a+b\sqrt{c}$ (trong đó a,b,c là các số tự nhiên). Tính $a-b-c$.



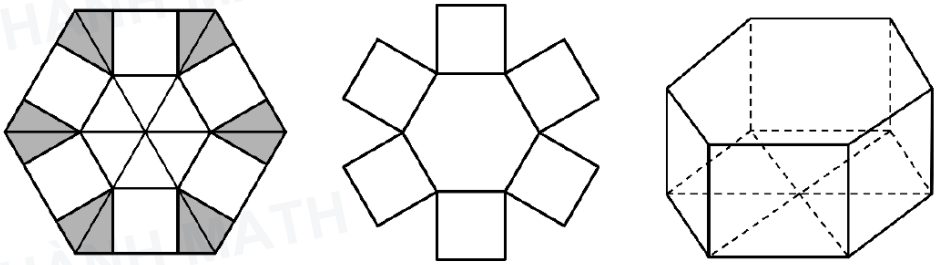
PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

Đính chính MTM: a + b√c được viết ở dạng tối giản, tức c không chia hết cho bình phương của số nguyên tố nào.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 7: Cho một tấm nhôm hình lục giác đều cạnh $90\,\text{cm}$. Người ta cắt ở mỗi đỉnh của tấm nhôm hai hình tam giác vuông bằng nhau, biết cạnh góc vuông nhỏ bằng $x\,(\text{cm})$ (cắt phần tô đậm của tấm nhôm) rồi gập tấm nhôm như hình vẽ để được một hình lăng trụ lục giác đều không có nắp. Tìm x để thể tích của khối lăng trụ lục giác đều trên là lớn nhất.



Trả lời: